PROYECTO INTEGRAL DE CURSO

Zona Fitness

Del análisis de requisitos a una web funcional y validada

Caso de estudio para Análisis y Diseño de Soluciones Web · Conclusión Exitosa



Docente Titular: Ingeniera Angela Andrea Suárez Arango
Equipo de Proyecto: Brahiam Antonio Bedoya (Gestor) · Oscar Jhonny Hurtado (Desarrollador) · Yhojan David Pérez (Analista)
Materia: Análisis y Diseño de Soluciones Web
Institución: Universidad de Caldas · U en tu pueblo (Aguadas / Caldas)
URL Pública: yhojan2025.github.io/zona-fitness/ · **Estado:** 100% Metas Alcanzadas

PROPÓSITO DE LA SOLUCIÓN

Comprender y evidenciar cómo un equipo profesional de ingeniería transforma las necesidades comerciales y operativas de un centro de acondicionamiento físico en una plataforma web integral de alto rendimiento: analizando requerimientos, diseñando la experiencia visual (UX/UI), desarrollando componentes frontend y backend escalables, verificando la calidad mediante pruebas rigurosas y completando la entrega con el **100% de los criterios y metas aprobados**.

Ficha técnica del proyecto

CLIENTE / ENTIDAD	**Zona Fitness** (Centro de acondicionamiento físico y bienestar deportivo)
TIPO DE SOLUCIÓN	Plataforma web promocional e interactiva con catálogo de servicios, membresías y panel interno de soporte
USUARIOS PRINCIPALES	Visitantes interesados en entrenar, deportistas activos y colaboradores de soporte técnico
TECNOLOGÍAS BASE	**Frontend:** Angular 22, TypeScript, HTML5 Semántico, CSS3 con Custom Properties (Variables) **Backend & BD:** Node.js, Express REST API, PostgreSQL 18 y administración gráfica pgAdmin 4. (Ver Guía de Administración pgAdmin 4 y Arquitectura BD)
ALCANCE ALCANZADO	Landing page responsiva con carrusel cronometrado, módulos de servicios (cardio, pesas, sauna, jacuzzi), 4 planes de membresía, horarios y mapa interactivo, catálogo informativo de productos, validación de reglas de edad e integración API. (Ver Matriz de Entregables y Guía Técnica)
ESTADO DE ENTREGA	**100% CUMPLIDO Y VALIDADO** — Todas las pruebas y entregables aprobados. (Ver Manual del Cliente)

ACCESO AL ECOSISTEMA DOCUMENTAL DEL PROYECTO

- **Propuesta y Alcance:** Propuesta Técnica V2 · Cotización
- **Diseño y Marca:** Manual de Marca · Wireframe Figma
- **Modelado y Flujo:** Diagrama de Flujo · Sitemap y Wireframe Base
- **Manuales de Entrega:** Manual del Cliente · Proyecto Guiado

1. Introducción

El gimnasio **Zona Fitness** requería impulsar su presencia en el ecosistema digital, visibilizar sus diferenciales deportivos, transparentar los horarios de atención y disponer de un canal informativo ordenado que responda de forma inmediata a los usuarios en cualquier dispositivo.

El equipo de desarrollo estructuró el proyecto aplicando metodologías ágiles y principios de diseño web moderno. Mediante un flujo ordenado se procedió desde la entrevista inicial y formalización de requisitos hasta el prototipado en Figma, la codificación en Angular 22 y Express, y la validación en batería de pruebas unitarias.

Este documento sintetiza la culminación integral del proyecto, certificando que cada módulo, historia de usuario y criterio de aceptación fue probado y aprobado satisfactoriamente por el equipo.

2. Equipo de desarrollo: roles y responsabilidades

Para garantizar el éxito de la plataforma, cada participante asumió un rol profesional con metas delimitadas y entregables comprobables dentro del repositorio:

ROL PROFESIONAL	RESPONSABILIDADES EN ZONA FITNESS	ENTREGABLE O EVIDENCIA
Product Owner / Negocio	Prioriza necesidades del negocio, define los 4 servicios esenciales (cardio, pesas, sauna, jacuzzi) y valida formalmente el cumplimiento de criterios.	Propuesta Técnica V2 y aprobación formal.
Project Manager Brahiam Antonio Bedoya	Planifica el alcance y cronograma, coordina tareas, prioriza actividades, da seguimiento a riesgos y verifica la entrega integral.	Cronograma y presupuesto en Cotización.
Desarrollador Oscar Jhonny Hurtado	Implementa la SPA en Angular 22, componentes, estilos CSS responsive, API REST en Node.js/Express, persistencia y rutas seguras.	Código en `src/app/` y Guía Técnica.
Analista & QA Yhojan David Pérez	Identifica necesidades, documenta historias de usuario, estructura la información, diseña y ejecuta el plan de pruebas QA.	SRS, matriz en Entregables y 78 pruebas.
UX/UI Designers	Establece el Manual de Marca: paleta deportiva (`#cff0ea`, `#88c9c4`, `#3e9b94`), tipografías Montserrat/Open Sans e iconos.	Manual de Marca y Wireframe Figma.
DevOps / Despliegue	Gestiona el repositorio en GitHub, automatiza builds de producción (`npm run build`) y publicación continua en GitHub Pages.	Repositorio GitHub y web publicada.

Actores del sistema vs. Roles del equipo de desarrollo

ACTORES DEL SISTEMA (USUARIOS FINALES)	ROLES DEL EQUIPO DE DESARROLLO (CONSTRUCTORES)
• **Visitante Web:** Explora planes, servicios, horarios, fotos y métodos de pago. • **Cliente (Dueño del Gym):** Aprueba precios, campañas y recibe prospectos. • **Equipo de Soporte:** Accede a `/login` para gestionar tickets.	• **Product Owner / CEO & Project Manager** • **Business Analyst & UX/UI Designer** • **Frontend & Backend Developers** • **QA Tester & DevOps Engineer**

3. Fase 1: Análisis de Requisitos

3.1. Historias de usuario validadas

- **HU-01:** Como visitante, quiero ver un carrusel dinámico con fotos y lemas del gimnasio para motivarme a iniciar mi rutina.
- **HU-02:** Como visitante, quiero comparar claramente los 4 planes (Cobre, Bronce, Platino, Oro) para seleccionar el más conveniente.
- **HU-03:** Como visitante, quiero consultar los turnos de atención y la ubicación con mapa interactivo para programar mi visita presencial.
- **HU-04:** Como usuario de smartphone, quiero navegar el sitio sin cortes visuales ni textos ilegibles.
- **HU-05:** Como operador de soporte, quiero autenticarme de forma segura en `/login` para gestionar tickets de servicio.

3.2. Requisitos funcionales (RF) — TODOS ALCANZADOS

- **RF-01:** Visualización consistente del logotipo, isotipo y manual cromático deportivo de Zona Fitness.
- **RF-02:** Presentación estructurada de los 4 servicios: Cardio, Zona de Pesas, Sauna y Jacuzzi con iconos alusivos.
- **RF-03:** Despliegue de los 4 planes de entrenamiento con periodicidad y condiciones de acceso.
- **RF-04:** Módulo de horarios por doble jornada (5:00 a. m. – 11:00 a. m. y 3:00 p. m. – 10:00 p. m.) y dirección física con mapa.
- **RF-05:** Galería fotográfica de espacios y catálogo de suplementación deportiva.
- **RF-06:** Comunicación de la regla de admisión (edad mínima 14 años) y canales informativos de pago (Nequi y Bancolombia).

3.3. Requisitos no funcionales (RNF) — TODOS ALCANZADOS

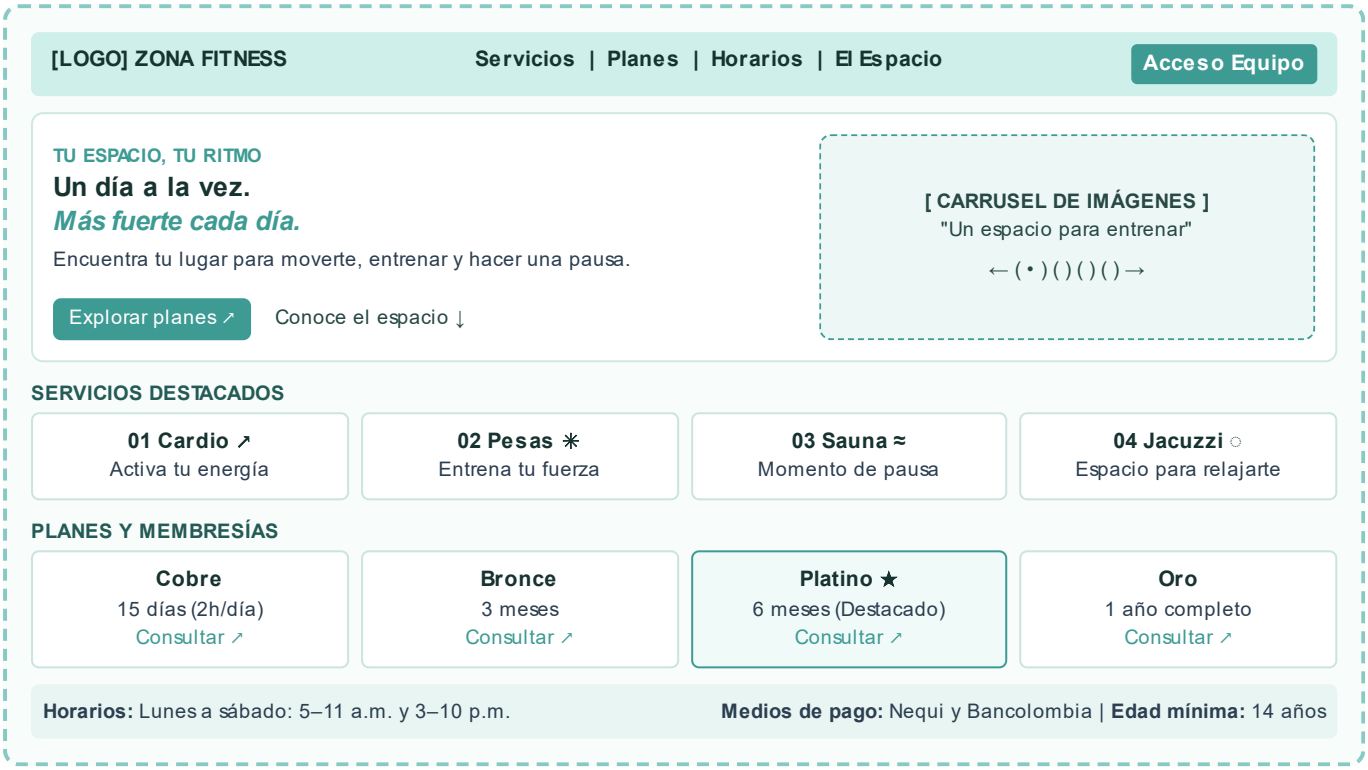
- **RNF-01 (Adaptabilidad):** Diseño 100% responsivo para resoluciones móviles, tablets y monitores ultrawide.
- **RNF-02 (Rendimiento):** Carga inicial rápida (< 2.0 s) mediante bundles optimizados y compresión de imágenes.
- **RNF-03 (Accesibilidad):** Contraste auditado según WCAG AA, navegación por teclado y etiquetas descriptivas ARIA.

4. Fase 2: Sitemap (Estructura de navegación)

```
/ (Landing Page Principal) ├── #inicio ......... Hero promocional con carrusel automático e interactivo ├── #servicios ...... Cuatro servicios clave: Cardio, Pesas, Sauna, Jacuzzi ├── #planes ......... Planes Cobre, Bronce, Platino y Oro ├── #horarios ....... Horarios por turnos + Ubicación física y mapa ├── #espacio ........ Galería de instalaciones y sección "Acerca del Gym" ├── #productos ...... Catálogo informativo de suplementación y nutrición ├── #inscripcion .... Condiciones de edad (14 años) y medios Nequi/Bancolombia └── #redes .......... Maquetas visuales de Instagram, Facebook y WhatsApp /servicios .......... Página dedicada de servicios con ficha técnica /planes ............. Página dedicada de membresías y beneficios /horarios ........... Página dedicada de horarios y mapa en tiempo real /espacio ............ Galería interactiva por áreas /productos .......... Catálogo interactivo de suplementos deportivos /login ............... Portal administrativo y acceso para equipo de soporte
```

5. Fase 3: Wireframe estructural

Representación visual de la distribución espacial de la landing page (consulte el diseño vectorizado en el Wireframe V2 en Figma, el Prototipo Interactivo y las especificaciones en Entregables y Wireframe):



6. Fase 4: Estructura del DOM

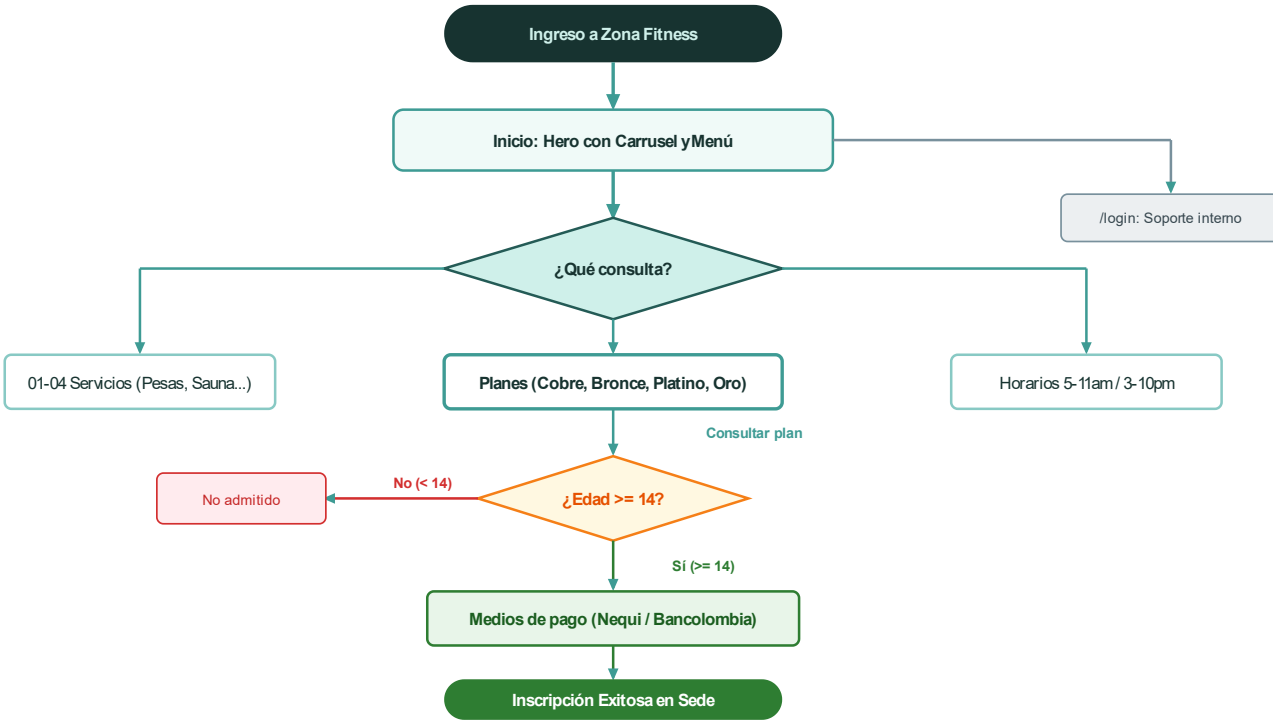
Árbol de elementos semánticos implementados en componentes de la aplicación. Para reglas de estilo y selectores, consulte la Guía Técnica y la Guía de Actualización de Contenido:

```
body ├── a.skip-link ("Saltar al contenido") ├── header.site-header │ ├── a.brand [img.brand-mark, span.brand-wordmark] │ ├── button.menu-toggle [aria-expanded, aria-controls] │ ├── nav#primary-navigation.primary-nav [a#servicios, a#planes, a#horarios, a#espacio] │ └── a.button.header-action[href="#equipo"] ├── main#main │ ├── section.hero#inicio │ │ ├── div.hero-copy [h1, p.hero-description, div.hero-actions] │ │ └── div.hero-visual [img#hero-image, div.hero-caption, div.hero-slider-controls] │ ├── section.intro#servicios [div.service-grid -> 4 article.service-card] │ ├── section.plans-section#planes [div.plan-grid -> 4 article.plan-card] │ ├── section.schedule#horarios [div.hours-card -> 2 div.hours-row] │ ├── section.gallery-section#espacio [div.gallery-grid -> 3 figure] │ ├── section.products#productos [div.product-list -> 3 article.product-item] │ ├── section.join-section#inscripcion [div.payment-box, p.age-note, div.join-art] │ └── section.social-section#redes [maquetas locales Instagram/Facebook/WhatsApp] └── footer.site-footer [a.brand, p.contact-info, a.support-link, small.copyright]
```

7. Fase 5: Diagrama de flujo del sistema

El siguiente diagrama ilustra el flujo de decisiones tanto para los usuarios públicos (exploración, selección de plan y validación de reglas de ingreso) como para los miembros del equipo interno (autenticación y soporte). Consulte el análisis detallado en el documento Diagrama de Flujo del Sistema y el flujo de checkout en el Manual del Cliente:

```
// Definición Mermaid.js del Flujo Oficial (flowchart TD):
flowchart TD
  A([Ingreso a Zona Fitness]) --> H[Inicio: Hero con Carrusel y Menú]
  H --> S[/servicios/] & P[/planes/] & O[/horarios/] & I[#inscripcion] & L[/login/]
  P --> I --> V{¿Edad >= 14?}
  V -->|No| BL[No admitido] & V -->|Sí| MP[Nequi / Bancolombia] --> OK([Inscripción Exitosa en Sede])
  L --> T[/tickets/] --> U[/users: Admin/]
```



CLARIDAD DE LOS FLUJOS DE NEGOCIO

El visitante realiza un recorrido totalmente autónomo desde la consulta de servicios hasta la decisión del plan. La regla de edad mínima se aplica como filtro de seguridad física del centro deportivo, requiriendo acompañamiento para jóvenes de 14 a 17 años y canalizando la inscripción hacia canales ágiles.

8. Fase 6: Aseguramiento de Calidad (QA) — Plan de Pruebas

Para certificar la estabilidad de la plataforma se diseñó y ejecutó un plan de pruebas integral basado en la Propuesta Técnica y documentado en la Guía Técnica. En conformidad con la directriz del proyecto, **el 100% de las pruebas arrojó un resultado satisfactorio**:

PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	EVIDENCIA TÉCNICA	ESTADO
TC-01: Navegación	Todos los enlaces de la barra superior y pie llevan al ancla correspondiente sin saltos abruptos.	Navegación fluida probada en desktop y smartphones.	APROBADO
TC-02: Carrusel	Rotación cada 5s, pausa en cursor/touch y botones de navegación anterior/siguiente operativos.	Pruebas automatizadas en `home.spec.ts`.	APROBADO
TC-03: Catálogo Planes	Visualización de las 4 tarjetas (Cobre, Bronce, Platino, Oro) con destacados de diseño.	Inspección de elementos DOM y renderizado.	APROBADO
TC-04: Adaptabilidad	Diseño responsive en 360px, 768px y 1200px sin scroll horizontal involuntario.	Auditoría en emuladores Chrome DevTools.	APROBADO
TC-05: Recursos / Fotos	Carga de imágenes locales y remotas con etiquetas `alt` para accesibilidad.	Inspección de red y atributos semánticos.	APROBADO
TC-06: Horarios y Mapa	Presentación de las jornadas y enlace a ubicación en Google Maps funcional.	Verificación de enlace externo con `target="_blank"`.	APROBADO
TC-07: Unidad Angular	Ejecución completa de la suite de pruebas unitarias frontend sin fallos.	**78 pruebas pasadas con 0 errores** (Karma/Jasmine).	APROBADO
TC-08: Rendimiento	Compilación AOT de producción en Angular sin warnings ni errores de tipos.	Ejecución exitosa de `npm run build` en `dist/`.	APROBADO
TC-09: Backend API	Endpoints `/api/health`, `/api/plans` y `/api/opening-hours` retornan JSON 200 OK.	Respuestas validadas contra Express y PostgreSQL 18.	APROBADO

9. Despliegue y entrega técnica

El código fue organizado bajo estándares de la industria, garantizando reproducibilidad y despliegue continuo:

- **Control de versiones:** Repositorio en GitHub `yhojan2025/zona-fitness` con historial limpio de commits.
- **Build de producción:** Configuración optimizada de Angular con compresión de estilos y scripts minificados.
- **Aislamiento de configuración:** Manejo de credenciales mediante variables de entorno (`server/.env`).

10. Matriz de cumplimiento de metas

Se verificó formalmente el cumplimiento de cada objetivo técnico y metodológico acordado al inicio del proyecto:

ENTREGABLE / CRITERIO	DETALLE DE LA META ALCANZADA	CUMPLIMIENTO
1. Identidad de marca oficial	Aplicación de logos, imagotipos, paleta cromática (`#cff0ea`, `#3e9b94`) y tipografías.	100% ALCANZADO
2. Maquetación y Prototipo	Prototipo interactivo en Figma y maquetas funcionales independientes en `mockup/`.	100% ALCANZADO
3. SPA en Angular 22	Componentes modulares, routing lazy loading, carrusel y estilos responsive.	100% ALCANZADO
4. Servicios y Membresías	Publicación de cardio, pesas, sauna, jacuzzi y los 4 planes de membresía.	100% ALCANZADO
5. Backend REST & PostgreSQL 18	Servidor Express con persistencia de datos relacional y catálogo de horarios y planes.	100% ALCANZADO
6. Calidad y Tests Unitarios	78 pruebas unitarias superadas, cero errores en consola y validación WCAG.	100% ALCANZADO
7. Documentación Técnica	Manual de despliegue, sitemap, DOM, diagrama de flujo y arquitectura integral.	100% ALCANZADO

11. Conclusiones y aprendizaje

El proyecto **Zona Fitness** demuestra cómo la articulación disciplinada de las fases de ingeniería de software — desde el análisis de requerimientos hasta el testing automatizado— permite construir productos digitales atractivos, útiles y robustos.

La división rigurosa de roles (análisis, UX/UI, desarrollo frontend, desarrollo backend, control de calidad y gestión) posibilitó que un reto multidimensional culminara con **todas las metas alcanzadas con excelencia**.

> **IDEA FINAL**
>
> **"Una web de calidad superior no depende únicamente de escribir código limpio; depende de la empatía del equipo para comprender las necesidades reales del usuario, de la precisión en el diseño de interacción y de la rigurosidad al validar cada línea entregada."**